

# 강냉이닷컴\_방문\_핵심정리

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 📍 생성   | Ⓜ WY_L                   |
| 🕒 생성 1 | 2026년 5월 29일 오후 7:19     |
| ☑ 체크박스 | <input type="checkbox"/> |
| ☰ 카테고리 | 고객 인터뷰                   |

## 강냉이닷컴(치기공소) 현장 방문 핵심 정리

**방문일** 2026-05-29(금) · **장소** 서울 은평구 역촌동, 치기공소 「강냉이닷컴」  
**목적** 창업 아이템(치기공 가공 전 오류 검수 + 작업 이력 SW) 고객 발견(customer discovery) 인터뷰  
**작성** 가천대 AI공학 + 창업 복수전공 창업팀 / 녹취 분석 종합본

### ⚠ 인용문에 대한 주의

본 문서의 인용(>)은 네이버 클로바노트 등 자동 녹취(STT)를 읽기 쉽게 다듬은 것으로, 토씨까지 정확한 축어 원문이 아니다. 치기공 용어도 도메인 지식으로 교정했으며 추정 교정은 **오패크(opaque, 녹취 "오펙")** 처럼 원문을 병기했다. **정확한 원문 검증이 필요하다면** 작업 폴더의 **raw\_방문\_오전.txt / raw\_방문\_오후.txt** (가장 완전한 마스터본)를 참조할 것. 단, 핵심 근거(휴먼에러 2개 사례·기능 우선순위·역방향 마케팅/메디트 사례)는 원본과 대조해 일치를 확인했다.

## TL;DR — 창업 관점 핵심 결론

- 리메이크(재제작)의 대부분은 “치과 측 휴먼에러”다. 스캔 오류·스캔바디 매칭 오류·인포메이션/커뮤니케이션 오류가 주원인이고, **기공소 자체의 디자인·CAM 오류는 “세팅을 다 맞춰놔서 거의 없다.”** → SW의 진짜 가치는 ‘치과발 오류를 가공 전에 잡고, 억울한 재제작을 데이터로 소명하는 것’.
- 현장에서 휴먼에러 2건을 실시간 목격했다. ① **스캔바디 육각(hex) 각도 오류** — 데이터를 다운받아 각도만 비교하면 즉시 판별 가능(= SW 자동화 직접 가능). ② **마진(margin) 짧음** — 구강스캔이 잇몸을 덮어 변연부가 짧게 찍힌 스캔 오류로, 기공소 작업물은 정상인데 억울하게 재제작(= ‘마진 이상 플래그’는 가능하나 원인 구별엔 임상정보 필요).

3. 대표가 직접 매긴 기능 우선순위: ①품질 리포트 ②의뢰 누락 감지 ▶ 파일(메시) 검증 ▶ (후순위) 브랜드별 수축률·소결온도·시간 DB.
4. 직원(실사용자)이 자발적으로 요청한 기능: CAD 매칭 시 편차 20% 초과면 자동 경고.
5. 도입의 진짜 장벽은 기술이 아니라 “검증된 레퍼런스의 부재”다. 대표 왈 — “대형/유명 기공소가 써서 예러가 줄었다 + 치과가 인정 → 공신력 → 유입. 밑바닥부터가 아니라 베이스부터 다져놔야 고객이 들어온다.”
6. GTM은 ‘역방향’이 답이라는 조언. 사용자(기공사)가 아니라 그 고객(치과 의사)에게 먼저 세미나·홍보 → 치과가 기공소에 도입을 압박하게 만든다(네일아트 비유 / 메디트의 미국 FDA 선(先)승인 후 역수입 사례).
7. 데이터 채널 알람 비대칭이 명확한 페인포인트. 가장 많이 쓰는 TRIOS의 3Shape Communicate는 스캔 알람이 없어 의뢰서를 받아야(보통 다음날) 인지 → 누락 위험. 반면 세렉의 DS Core는 스캔 즉시 메일 알람. → ‘누락 감지’ 기능의 직접 근거.
8. 의뢰 정보는 치과만 입력하고 기공사는 읽기 전용, 작업 진행은 빨간펜 V자 수기 체크.  
→ SW는 ‘클라우드에서 읽어와 기공사용 체크리스트를 만들고, 작업 상태를 디지털 이력화’하는 보완 레이어가 현실적(치과 클라우드 쓰기 권한 요구는 비현실적).
9. 시장 구조: 제품 차별화가 없어(금니·은니·도자기·틀니 4종 동일) 가격 덩핑/치킨게임만 존재 + 진입장벽이 낮아(면허만 있으면 개업) 해자가 안 생김 → 보수적 도입 성향. SW 추가 지출에도 보수적 → 초기 무료 파일럿 필수.
10. 인접·경쟁 레퍼런스: Imagoworks(이마고웍스), JustScan(저스트스캔: 스캐너 공급 +임시치아 디자인+3D프린팅 슬라이스 풀패키지), 중국 AI디자인 솔루션(이미 ‘오류 부위를 잘라서 표시’하는 검수 기능 존재).

## 방문 개요

| 항목     | 내용                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 기공소    | 강냉이닷컴 — 서울 은평구 역촌동 소재                                     |
| 운영     | 만 19년차 대표(소장) + 5년차 직원 1명, 총 2인 소규모 디지털 기공소               |
| 거래 범위  | 은평구 중심 ~ 일산, 일부 지방                                        |
| 방문팀    | 가천대 AI공학 + 창업 복수전공 학생 3~4명(25/24세), 창업 준비 3~4주차           |
| 창업 아이템 | 치기공 가공(밀링/소결) 전 데이터·의뢰 오류 검수 + 작업 이력 기록으로 휴먼에러·리메이크 감소 SW |

### 녹취 출처 (총 7개 파일)

- raw\_방문\_오전.txt — 오전 작업 관찰 전체(약 1시간 41분, 가장 완전한 마스터본)

- `raw_방문_오후.txt` — 오후 인터뷰 + 점심(국밥집) + 이동(지하철) 전체(약 1시간 41분, 마스터본)
- `2026. 5. 29. 오전 11_33 녹음.txt`, `2026. 5. 29. 오후 12_37 녹음.txt`, `역촌동 4.txt`, `역촌동 5.txt`, `역촌동 6.txt` — 동일 방문의 부분/중복 녹취(클로바노트), 교차 확인용

본문은 6개 주제(작업공정·디지털환경·휴먼에러·비즈니스·SW검증·업계인사이드)로 구성된다. 사용자 요청에 따라 **정보를 최대한 보존**했고, 동일 사실이 여러 주제에 걸칠 때만 정규 위치를 정하고 나머지는 상호참조했다.

## 작업 프로세스·재료·장비

### 1. 아날로그 공정

#### 1-1. 메탈크라운(metal crown) — 완전 아날로그 보철

- 의뢰서에 “메탈크라운”이라 명시되는 완전 아날로그 보철물이 현재도 소량 수주된다.
- 대표가 “옛날 아날로그 작업”이라 표현할 만큼 희소해졌으나, **틀니 구조상 쇠(금속 프레임)에 의치를 얹어야 하는 경우** 어쩔 수 없이 아날로그 공정을 유지한다.

“틀니를 얹지는 구조거든요. 틀니를 얹어야 되니까 쇠가 맞춰줘야 되니까 어쩔 수 없이 아날로그를 하는 게 있어.” (raw\_방문\_오전 00:52)

#### 1-2. 오패크(opaque, 녹취 “오펙”) — 메탈 차폐 과정

- 메탈크라운 위에 포세린(도자기)을 올리기 전, 메탈의 어두운 색을 차폐하는 **화이트 베이스 레이어** 도포 단계.
- “메탈 가구였던 거 하얀색으로 발라서 그 위에 하얀색과 투명한 색깔들이 올라갈 수 있게끔 이 메탈색을 차폐시켜 주는 거예요. 오펙 과정이라고 하는데...” (raw\_방문\_오전 01:11)
- 대표 언급: “5년 전에 다른 기공소는 많이 있을 수 있으나 저희 공소는 참 보기 힘든 작업”이라고 할 만큼 **현재 강냉이닷컴에서는 매우 드문 작업**. 아날로그를 할 줄 아는 숙련자가 전국적으로 감소 추세.

#### 1-3. 도자기(포세린, porcelain) 빌드업 — 여러 번 적층

- 치아 위에 포세린(도재)을 구조별로 여러 번 얹어 쌓는 과정.
- 굴곡이 많은 구조에서는 “깊은 데는 많이 뭍히고 얇은 데는 잘 안 발리”기 때문에 **여러 번 반복해서 발라야** 한다.

- 당일 방문 시점 기준: 전날 퇴근 전 오패크를 마친 후, 오전 작업 관찰 시점(오전 11시)까지도 도자기는 아직 올리지 않은 상태였음.

#### 1-4. 디개싱(degassing, 녹취 “디게싱”) — 아날로그 공정 중 열처리

- 포세린을 굽기 전, 바깥에 있는 가스를 제거하는 열처리 단계.
- **2,000°C(녹취 “이천도/2천도”)** 에서 진행. [도메인 주: 실제 디개싱 온도는 통상 900~960°C대이며, '2천 도'는 대표 표현 그대로 옮긴 것 — 수치는 검증 필요]
- 대표 언급: “디개싱이라고 해서 2천 도에다가 안에 이 바깥에 있는 가스를 다 내린 상태로 어제 퇴근을 했는데” (raw\_방문\_오전 31:14)

#### 1-5. 총 5시간 걸리는 작업 — 시간 구성

- **아날로그 포세린 빌드업 전체 소요시간: 최소 5시간.**
- 대표 설명: “6, 30(분), 60, 80분 ... 3시간 3시간 30분이야. 최소 그럼 중간에 나와서 다듬고 모양 잡고 깎아내고 맞추고 하는 시간까지 하면 총 이거는 5시간은 걸립니다.” (raw\_방문\_오전 00:00~00:03)
- 각 소성 단계(가열 → 냉각 → 추가 도포 → 재가열) 반복이 소요시간의 대부분을 차지.
- 대표: “아날로그가 많은 기공소는 효율이 많이 떨어진다. 작업 과정과 들어가는 개수의 종류, 시간, 기다리는 시간까지 모든 시간이 다 포함하면 너무 효율이 안 좋아요.”

#### 1-6. 색깔(쉐이드)별 도재 적층

- 치아마다 색깔이 달라 **매 개체마다 색을 맞춰** 발라야 한다.
- “색깔만 해도 애는 지금 노리끼리하면서 약간 바나나 색깔인데 저기 있는 앞니는 발을 바를 건데 애는 색깔이 또 진해요. 한 잔마다 색깔마다 이게...” (raw\_방문\_오전 04:17)

#### 1-7. 흙·먼지 흡입(집진)

- 아날로그 작업(도재 다듬기·깎기) 시 먼지·흙이 다량 발생하여 **바로 옆에서 직접 흡입(집진)** 해야 하는 구조.
- “먼지가 많이 나니까 ... 옆에 직접 마셔야 되는 거거든요.” (raw\_방문\_오전 01:04:19~01:04:38)
- → **시사점:** 작업자의 직업 건강 위험 요소로 인식되고 있으나 현재 별도 관리 체계는 없음.

## 2. 디지털 공정 전체 흐름

## 2-1. 단계별 순서

스캔(치과, 구강 내) → 파일 전송(클라우드/DS Core) → 의뢰서 수령 →  
디자인(CAD, exocad 등) → 라이브러리 선택 → 세부 조정 →  
네스팅(디스크 내 배치) → 밀링(milling) → 소결(sintering) →  
조정·맞춤 → 출하

## 2-2. 스캔 단계

- 치과 측에서 구강 내 스캐너(TRIOS·CEREC/DS Core·Medit)로 스캔 → STL 파일 생성.
- 스캔 데이터를 클라우드에 업로드하면 기공소는 클라우드 또는 이메일 알림으로 접수 확인.
- **스캔 품질이 이후 전 공정의 오차를 결정한다**는 점을 대표가 거듭 강조.

“스캔을 했을 때 바로 가셔야 되잖아요. 거기서 알 수 있죠.” (raw\_방문\_오후 09:35)

“여기서 이렇게 해도 밀링 나왔을 때 못 할 수도 있어요. 밀링 문제가 아니라 이걸 스캔 문제예요. 스캔 잘 못 찍어내면 거기서 오차가 시작되는 거예요.” (raw\_방문\_오전 39:01)

## 2-3. 디자인(CAD) 단계

- 소프트웨어: **exocad(엑소캐드)** 를 주로 사용. [디지털 도구 상세 비교는 「디지털 데이터 워크플로우」 참조]
- 디자인 화면에서 상악·하악 교합 상태(핑크색 표시 = 맞닿는 강도)를 확인하며 컨택 조정.
- 디자인 소요시간:
  - **커스텀 어버트먼트**: 1개당 **10~15분**
  - **일반 자연치 크라운**: 1개당 **약 5분**

“보통 이런 커스텀을 하나에 10분 15분 잡고 하고 싶어. 그냥 일반 자연치 하는 거는 한 5분이면 돼.” (raw\_방문\_오전 41:37)

- 치과마다 선호하는 **컨택 강도**가 달라 기공소는 이 설정값을 거래처별로 관리.

“이따가 수치 대입해서 칠 거예요. 치과마다 좋아하는 강도가 있어서요.” (raw\_방문\_오전 21:28)

## 2-4. 라이브러리 선택 단계

- 치아 형태 STL 데이터 라이브러리에서 적합한 치아 형태를 불러온 뒤 세부 조정.

- **라이브러리 종류:** “마이크로 라이브러리”, “무한 세트” 등 다수 존재. [녹취 불명확: 정확한 제품명 식별 어려움]
- 라이브러리 제작·유통: 치아 형태를 잘 아는 기공사·전문가가 직접 제작하여 **판매**하거나, 구매자끼리 공유. STL 파일 특성상 **불법 다운로드·무단 공유** 가능성 존재.

“판매인데 그게 좀 안 좋게 보면 불법 다운로드 할 수도 있고 ... 자기가 산 것 공유를 하면 ... 그 친구분이니까 만약에 필요하다면 ... STL 파일이 있다고.” (raw\_방문\_오전 15:09~16:13)

- **라이브러리 선택 기준:** 인접치(바로 옆 치아) 모양을 참고하여, 모양이 이상하지 않게 유사한 형태를 선택.

“인접치 보고 다시 여러분 이런 거 보고, 모양이 안 이상하게.” (raw\_방문\_오전 14:51)

- **파일과 실물의 차이:** 디지털 파일 상에서는 완벽해 보여도 밀링 후 실물과 차이가 발생할 수 있으며, 이는 **밀링기 관리 상태**(버 마모, 캘리브레이션)에 주로 기인.

“그게 밀링 저 상태에 따라서도 거기에 따라 달라서.” (raw\_방문\_오전 17:25)

- → **시사점:** 라이브러리-실물 정합성을 디지털 단계에서 사전 검증하는 로직이 부재한 상태.

## 2-5. 네스팅(nesting) — 디스크 내 배치

- 밀링 전 지르코니아 디스크 안에 여러 보철물을 효율적으로 배치하는 과정.
- 자동 네스팅 기능이 소프트웨어에 내장되어 있으나, 대표는 **수동으로 직접 감으로 배치**하여 재료 낭비를 최소화하는 방식을 선호.

“감으로 보시는구나. 지금 뚫려 있는 지르코니아 디스크에 어느 정도 효율적으로 배치할 지 보시는 게 ... 재료값 여기 있으니까.” (raw\_방문\_오전 08:12~08:31)

- 자동 네스팅은 “남은 공간이 많아진다”고 인식 → 수작업 선호.
- → **시사점:** 네스팅 최적화 알고리즘(팀 내부 대화에서 ‘반도체 웨이퍼 커팅 알고리즘’ 유사 개념 거론)이 개선 여지로 언급됨.

## 2-6. 밀링(milling) 단계

- 네스팅이 완료된 지르코니아 블록/디스크를 밀링기(CNC)로 깎아 보철물 형태를 만드는 단계.
- 밀링 후 나온 보철물을 육안으로 확인하여 문제 유형 분류:
  - **수치값 문제** → CAD 설계 단계로 돌아가 수치 재조정

- **밀링 자체 문제** → 밀링 재실행
- **마진(margin) 파손** → 처음부터 재작업

“여기 문제가 있는 것 같으면 여기서 수치 조절하고, 그 문제 아닌 것 같으면은 저기서 다시 밀링을 해서 밀링에 떨어지는 경우도 있어요. 아니면 마진이 깨지는 경우도 있거든요. 그런 문제는 다시 저기서부터 시작하고.” (raw\_방문\_오전 33:31~33:52)

## 2-7. 소결(sintering) 단계

- 밀링 후 백악 상태의 지르코니아를 소결로에서 고온 소성하여 최종 강도를 얻는 과정.
- **수축률(shrinkage factor)** 이 핵심 변수. 제조사·로트(lot)별로 다름:
  - 예시 수치: **1.2475 / 1.2495 / 1.2456** (raw\_방문\_오전 09:34)
  - 지르코니아 분말을 압축하여 디스크가 만들어지며, 압축 배율은 **약 20배**.
  - 소결 시 이 수축률 수치를 CAD 소프트웨어에 입력해 두면, 밀링 시 수축을 보상하여 실제 사이즈에 맞게 제작됨.
- **전수조사 일화**: 중국산 지르코니아 디스크를 사용하다 모델리스(modelless, 석고 모형 없이 구강 스캔 데이터만으로 제작)로 나간 보철이 잦은 불량률 보임. 원인 조사 결과, 블록 수축률이 **표기 1.2475인데 실측 1.2456**으로 불일치했음을 확인. 제조사 측은 “다른 기공소는 아무 문제없었다”는 입장으로 대응하지 않아 사실상 문제 해결 불가 상태가 됨.

“이게 분말을 이렇게 압축을 하잖아요. 압축해서 디스크가 나오는데 수축률이 되게 다 다른데 뭔가 이 수축률이 안 맞은 거예요. ... 제가 가지고 있는 블록을 전수조사해서 이게 1.2475였는데 알고 봤더니 1.2456이더라.” (raw\_방문\_오전 09:34~10:38)

- → **시사점**: 브랜드·로트별 수축률 DB를 SW에서 관리하고 의뢰 시 블록 정보와 자동 대조하는 기능이 실효성 있는 요구임을 방증(단, 대표는 이 기능을 우선순위 후순위로 평가 — 「창업 SW 검증」 참조).

## 3. 재료

### 3-1. 지르코니아(zirconia) 디스크/블록

- **가격**: 1장(디스크) 평균 **약 10만 원**. 두께(T) 단위로 가격 책정 — T가 높을수록 가격 상승.

“한 10만 원 정도 합니다 ... 티당 하죠.” (raw\_방문\_오전 11:44~11:57)

- **색깔(쉐이드)별 블록:** VITA 쉐이드 기준 A1, A3, 3R 2.5 등 색상별로 별도 블록이 존재. 블록도 CD(색도)마다 따로 구비해야 함.
- **중국산 사용 경험:** 사용해 봤으나 모델리스 제작에서 수축률 불일치 문제 발생(앞 항목 참조). 이후 신뢰 문제로 사용 중단.
- **모델리스(modelless):** 석고 모형(랩 모델) 없이 디지털 스캔 데이터만으로 보철을 제작하여 배송하는 방식. 치과에서 맞춰보는 단계 없이 바로 환자 구강에 장착하므로 **수치 정확도 요구치가 매우 높음**.

### 3-2. 하이브리드 디스크 (녹취 "모노 톤")

- 색상 그라데이션이 내장된 멀티레이어 디스크의 대안으로 출시된 **하이브리드 디스크**는 단색(모노톤) 계열이라 자연치 색 재현에 한계가 있음.
- 이를 보완하기 위해 밀링 후 **스테인(stain) 작업**으로 표면 색상을 조정.

"하이브리드 디스크도 약간 모노 톤이라 사실은 애매해요. 거기에 스테인 작업을 어떻게 하느냐에 따라 달라지는." (raw\_방문\_오전 13:24)

### 3-3. 쉐이드 가이드(VITA shade guide)

- 치과 의사가 환자 치아 색을 확인하여 기공소에 전달하는 색 기준표.
- 예시: **A1, 3R 2.5** 등의 코드 표기.
- 색상 정보가 의뢰서에 명시되지 않으면 클레임의 주요 원인이 됨.

"이 환자가 지금 이거 맞춰보니까 그래서 3r 2.5예요라고 저희한테 의뢰서 적어주면 저희는 이걸 보고 맞히면서 아 이 색깔이구나 맞히면서 이제 타겟으로 해서 나가는 거죠." (raw\_방문\_오전 12:29)

### 3-4. 3D 프린팅 레진 (임시치아)

- 임시치아(임시 보철)에 사용하는 레진 소재.
- 소재 특징: "**말랑말랑한**" 재질, "**워터(water, 녹취 '워터')**"라고 불리는 끈적이는 성질이 물로 세척해도 사라지지 않는 특성.

"이게 워터라고 해서 다른 개들이 물에 씻어도 끈적이는 게 안 사라지거든요." (raw\_방문\_오전 43:57)

- 치과 내 3D 프린터에서 출력 → 환자 장착까지 **약 20~30분** 소요(저스트스캔 솔루션 기준 언급 — 「창업 SW 검증」 참조).



## 4. 임플란트 관련 공정

### 4-1. 커스텀 어버트먼트(custom abutment)

- 임플란트 픽스처(fixture) 위에 장착하는 지대주. 규격품과 달리 **환자 개인 맞춤형**으로 제작.
- 재료: **지르코니아** 또는 **티타늄(titan)** 중 의뢰서에 명시된 재료 사용.
- 의뢰서에는 **어버트먼트 종류(제조사)**, **잇몸 높이(딱 맞춤/올림/내림, 몇 mm)** 가 명시되어야 함.

“어버트먼트라고 해서 ... 지르코니아로 어버트먼트를 할 거냐, 티탄으로 어버트먼트를 할 거냐, 썼던 어버트먼트 종류는 어느 회사 거냐, 그리고 잇몸 높이는 잇몸이 딱 맞출 거냐 약간 올릴 거냐, 밑으로 내릴 거냐, 내릴 거면 몇 미리 내릴 거냐 이런 게 다 있거든요.”  
(raw\_방문\_오후 03:07)

### 4-2. 포지셔닝 지그(positioning jig, 녹취 “지그”)

- 임플란트 어버트먼트를 구강 내 정확한 위치에 넣기 위한 위치 고정용 보조 기구.
- **잠깐 사용 후 제거**하는 임시 장치(착용 유지 목적이 아님). 성분이 딱딱해 지속 착용 시 통증 유발 가능.

“저거는 포지셔닝 지그예요. 위치 잡아주는 역할 ... 이거 커스텀 들어갈 때 위치 잘 잡혀서 들어가고 만들어놓는 거거든요.” (raw\_방문\_오전 05:51~06:01)

### 4-3. 스캔바디(scanbody)와 육각 구조

- 임플란트 픽스처 내부에 **육각(hex) 음형**이 있고, 스캔바디의 **육각 양형**이 그 각도에 맞아야 한다. 한 각이라도 어긋나면 커스텀 어버트먼트가 장착되지 않는다.
- 방문 당일 이 **스캔바디 각도 오류** 케이스가 실제로 발생했다(상세는 「휴먼에러·리메이크」의 사례 ① 참조).

### 4-4. 식립 깊이와 신경관

- 식립 깊이는 “책에 나오는 수치”가 있으나 실제로는 경험치로 체득. 과도하게 깊으면 하치조 신경관에 근접 우려가 있으나, “임플란트를 하면 신경을 거의 안 쓴다”는 발언으로 보아 어버트먼트 디자인 단계에서는 큰 변수로 취급하지 않음. [녹취 불명확]

## 5. 보철물 품질 평가 기준

| 평가 항목            | 내용                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 교합(occlusion)    | 상·하악 교합면이 기준 수치에 맞게 제대로 맞을 것                                       |
| 컨택(contact)      | 인접치와의 접촉 강도가 치과별 지정 수치에 부합할 것(너무 강하면 음식이 끼고, 너무 약하면 못 씹음)          |
| 마진(margin, 변연부)  | 보철물과 치아/잇몸 경계선이 정확히 일치할 것 — “마지노선”에 비유. <b>마진 불일치는 리메이크 사유 1순위</b> |
| 표면 마무리·형태(shape) | 치아 외형 비율·볼륨감·자연치 유사 굴곡. “셰이드 한도에 맞게” 마무리                           |
| 인접치 조화           | 색상·크기가 인접치와 이질감 없을 것                                               |

“교합이랑 컨택도 잘 만들고 ... 위에 교합면이 있잖아요. 그런 게 잘 맞아서 ... 이 과정에서 잘 맞으면 잘 만들었다고 하더라. 그 마무리에 이제 셰이드 같은 거 한도에 맞게 만들어 지면.” (raw\_방문\_오전 01:22:31)

- 디지털 상에서는 최종 품질 확인이 구조적으로 불가능: 밀링·소결 후 실물을 치과에서 환자 구강에 장착해봐야 최종 적합 여부를 알 수 있다. → 이 한계가 §6 마진 오류 사례의 근본 배경이다.

## 7. 밀링기 관리 (※ 작업 품질에 직결)

- 버(bur) 체크: 밀링 버 마모 점검. 마모 시 절삭 정밀도 저하 → 파일-실물 오차 증가.
- 캘리브레이션(calibration, 녹취 “0점 보정”): 밀링기 원점 재설정, 주기적 필요.
- 찌꺼기 관리: 밀링 분진·찌꺼기 청소.

“찌꺼기 관리도 해야 되는데 버 체크도 해야 되고 캘리브레이션도 있거든요. 0점 다시 맞춰주고.” (raw\_방문\_오전 17:40)

- → 시사점: 밀링기 관리 이력(마지막 캘리브레이션 일시, 버 교체 이력)을 작업 이력에 연동하면 불량 발생 시 원인 추적이 용이.

재작업(리메이크) 빈도·비용 정책·오류 유형 분류는 중복을 피해 「휴먼에러·리메이크·검수·책임」 섹션에 통합 정리했다.

## 디지털 데이터 워크플로우·도구·의뢰 관리

### 1. 구강 스캐너 3종 비교

치과가 사용하는 구강 스캐너 종류에 따라 기공소로 데이터가 전달되는 채널이 완전히 달라진다.

| 스캐너          | 제조사             | 가격 포지션     | 국산 여부        |
|--------------|-----------------|------------|--------------|
| CEREC (세렉)   | Dentsply Sirona | 최고가 (1위)   | 외국산          |
| TRIOS (트리오스) | 3Shape          | 고가 (2위)    | 외국산          |
| Medit (메디트)  | Medit           | 중가 (3위 추정) | <b>국산 유일</b> |

“제일 고가는 아까 DS코 쓰는 그 세렉이고 그다음이 트리오스인데 ... 고가 중에 두 번째가 그걸 많이 써요. 제일 좋은 건 좀 부담이고 좋긴 좋은데 그보다 한 단계 싼 걸 쓰겠다 이렇게 해서 많이 쓰고 있어요.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6 교차 확인)

- **가격 선택 패턴:** 치과는 '제일 좋은 것(CEREC)'보다 한 단계 싼 TRIOS를 선택하는 경향.
- **스캐너 선택 주체는 치과다.** 기공소는 치과가 선택한 스캐너에 따라 수동적으로 채널이 결정된다.

→ **시사점:** 창업팀 SW가 특정 채널에만 연동하면 다른 스캐너를 쓰는 치과를 커버할 수 없다. 멀티채널 통합 또는 **의뢰서/알람 레이어에서 스캐너 종류와 무관하게 작동하는 구조**가 필요하다.

## 2. 데이터 전송 채널 비교 + 알람 비대칭 (핵심 페인포인트)

| 채널                                      | 연동 스캐너 | 알람 기능            | 기공소 접근                           |
|-----------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|
| 3Shape Communicate (녹취 "3리셰이/3s/쓰리셰이크") | TRIOS  | <b>없음</b>        | 의뢰서 수령 후 수동 접속                   |
| DS Core (녹취 "디에스코/ds4")                 | CEREC  | <b>자동 이메일 발송</b> | 스캔 당일 메일로 실시간 확인                 |
| 카카오톡                                    | 무관     | 해당 없음            | 가벼운 소통 보조 전용,<br><b>파일 전송 없음</b> |

“DS Core는 알람식 메일이 항상 와요. ... 5월 29일 날 스캔한 거는 5월 29일 날 메일이 10명이면 10명이 다 와요. 저는 네이버랑 이렇게 해놔으니까 메일만 봐도 알죠.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6)

“거의 뭐 3s는 (알람이) 없어요. ... 의뢰서를 받아야 알아요. ... 오늘 스캔을 했는데 저는 내일 의뢰서를 받잖아요.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6)

### 알람 비대칭 구조

- **DS Core(세렉):** 스캔 즉시 대표 네이버 메일로 자동 알람 → 당일 누락 확인 가능(외출·식사 중에도).
- **3Shape Communicate(트리오스 = 가장 많이 쓰이는 스캐너):** 알람 기능 자체가 없음  
→ 치과가 의뢰서를 별도 발송해야 인지, 보통 다음날에야 파악. 의뢰서 미발송 시 누락이 발

생해도 모른다.

- **카카오톡**: 파일 전송엔 안 씀("저희는 클라우드를 이용해서 하고 좀 더 안정적"). 소통/컨펌 보조 전용.

→ **시사점**: 가장 보편적인 TRIOS 라인이 알람 공백 상태다. SW가 **3Shape**

**Communicate** 수신 여부 자동 감지/의뢰서 미도착 알림을 제공하면 직접적 해결이며, DS Core 메일도 SW 통합 대시보드로 흡수하면 단일 인터페이스를 줄 수 있다.

### 3. CAD 소프트웨어 비교

| 항목              | exocad (엑소캐드, 녹취 "소키드") | 3Shape Design (녹취 "세균 솜/3s") |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 구매 방식           | 1회 영구 구매 (~천만 원)        | [녹취 언급 없음]                   |
| dongle(녹취 "동굴") | 필요 (USB 보안키)            | [녹취 언급 없음]                   |
| 업데이트            | 추가 비용 수백만 원 별도          | [녹취 언급 없음]                   |
| 월 구독 모델         | 없음                      | [녹취 언급 없음]                   |
| 무단 배포           | 불가 (외국 기업)              | 불가                           |
| 자체 클라우드         | 없음                      | 3Shape Communicate 보유        |
| 자체 스캐너          | 없음 (스캐너 미제조)            | TRIOS 보유                     |
| 커뮤니티            | 단체 카카오톡 방               | 3Shape Communicate           |
| 크라운 디자인 특성      | 커스텀에 유리                 | "느리고 크라운이 동글동글해짐"            |

"세균 솜(3Shape)은 좀 느려요. 그리고 크라운이 동글동글해져서. ... (exocad가) 커스텀에 좀 더 유리한." (raw\_방문\_오전)

"동글 하나 한 천만 원 할 거예요. ... 업데이트 한 몇 백 하는 거. ... 외국 기업 애들인데 무단 배포도 안 되고 월 구성료 이런 거 없고 한 번은 사고 스스로 업데이트시켜주고."

(raw\_방문\_오전)

"엑소캐드는 클라우드가 없어요. 엑소캐드에서는 그걸 만들지 않았어요. 스캐너 (도 없구나)." (raw\_방문\_오후)

- **오스템(Osstem)**: 분할납부 팩 방식 언급. exocad와 동일 SW인지 별도 제품인지는 [녹취 불명확].

→ **시사점**: exocad는 자체 클라우드·스캐너·API가 없으므로, SW가 작업 결과(STL)를 검증하려면 **API 의존이 불가능하고 STL 파일을 직접 파싱**해야 한다. 또 업데이트마다 추가 비용 구조라 기공사는 SW 추가 지출에 보수적 → 초기 무료/성과기반 과금이 유리.

## 4. 클라우드 파일 저장 구조

“생성 순서대로 파일 생성 순서대로 ... 치과명 환자명 막 적었잖아요. 그거 순서대로 따닥 쌓입니다.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6)

- 파일은 **날짜별**로 적재, 동일 날짜 내에서는 치과명·환자명 입력 순서 = 생성 순서대로 누적.
- **러시(급한) 케이스가 중간에 들어와도 목록을 재배열하지 않는다.** 작업 우선순위는 기공사가 수작업으로 골라 처리. **파일명도 변경하지 않는다.**

“작업하는 도중에 급한 게 먼저 들어왔으면 또 중간에 끼었잖아요. 그 중간에 가서 러시 케이스를 먼저 하고 ... 그걸 다시 재배열하진 않죠.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6)

- **네트워크 상시 개방:** 클라우드 수신을 위해 PC가 항상 인터넷 연결 → 백그라운드 연동 SW 설치가 기술적으로 가능한 환경.

→ **시사점:** ‘파일 목록 = 작업 순서’가 성립하지 않는다. SW에 **작업 우선순위 태깅(러시/일반)**을 넣으면 기공사의 인지 부하를 줄인다.

## 5. 의뢰서(처방전) 관리

**수신 방식** — 종이 또는 메일(둘 다 보내는 곳도). 메일은 직접 출력해 랩지에 꽃아 사용.

“종이로 받죠. 메일로 받는 데도 있고 메일과 종이를 같이 보내주는 데도 있어요. ... 출력하는 불편함이 있으니 웬만하면 한 번에 출력해 달라고 부탁을 하죠.” (raw\_방문\_오전 / 역촌동 4)

**세부 내용** — 클라우드 한 화면에 텍스트로 표시(엑셀표 아님): 어버트먼트 재질(지르코니아/티타늄), 제조사, 잇몸 높이(맞춤/올림/내림 ±mm) 등.

**읽기 전용** — 기공사는 수정 불가 (중요)

“클라우드에 오는 거는 치과에서만 오는 거야. 제가 적을 수는 없죠. ... 치과에서 온 정보만 볼 수 있어요. 제가 건들 수는 없어요.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6)

→ **시사점:** 기공사는 치과 클라우드를 **수정할 수 없으므로**, SW는 “클라우드에서 읽어온 정보 기반으로 **기공사 전용 체크리스트를 별도 생성**”하는 구조가 현실적이다. 치과 클라우드에 쓰기 권한을 요구하는 설계는 현장 수용 불가.

## 6. 진행 상황 체크 — 수기 일지

“들어온 걸 여기다가 체크를 하고 작업을 다 하고 나갈 때는 **빨간색 펜으로 V자**를 체크해요. ... 포장까지 하면 저기도 V자가 체크가 되는 거죠.” (역촌동 6 / raw\_방문\_오후)

- 접수 시 수기 기재 + 박스 표시 → 작업·포장 완료 시 빨간 펜 V자 체크. **디지털 완료 처리 없음, 물리적 일지가 유일한 상태 관리.**

→ **시사점:** 작업 상태(접수→디자인→가공→소결→포장→출고) 단계별 디지털 체크를 도입하면 누락 추적·이력 관리·재방문 환자 이력 조회가 가능.

## 7. 의뢰 불명확 시 처리 — 치과 전화 디스커션

“헛갈리는 경우 치과랑 전화해서 디스커션을 하죠. ... 위에는 답이 이걸로 왔는데 아래는 다른 답이 왔었잖아요. 문제가 두 가지 온 거니까 정답은 뭔지 ... 전화해서 확인을 하죠.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6)

- 의뢰서 모순/불명확·글씨 불분명 → 치과에 직접 전화 구두 확인. 디자인 컨펌은 카톡 사진·디자인 전송 또는 원격 화면공유.

→ **시사점:** 의뢰 정보의 이상(모순·누락·불명확)을 SW가 사전 플래그로 표시하면 전화 디스커션 빈도와 작업 흐름 단절을 줄인다.

## 8. 데이터 검증 현황 — 현재 수작업

대표가 밝힌 현재 오류 저감책은 두 가지뿐이다.

“일단은 **메시(mesh) 데이터 검증**을 좀 하는 것도 있고, 그리고 아까처럼 **의뢰서 확인하고 치과랑 상의**하는 것도 있고. 보통 그렇게 많이 해요.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6)

- 시스템화된 검수 프로세스는 없다. 방문 당일 대표는 스캔바디 매칭 오류를 “**다운받아 검증해보자**” 며 화면에서 직접 데이터를 비교·시연했다 — **가공 전 데이터 검증이 이미 수작업으로 존재**한다는 생생한 증거다(이 라이브 시연 케이스의 상세는 「휴먼에러·리메이크」의 사례 ① 참조).

→ **시사점:** 메시 검증·스캔바디 매칭 각도 확인은 이미 현장 니즈다. 이 단계를 자동화(각도 이상·메시 불량 자동 플래그)하면 직접적인 워크플로우 개선이다.

## 9. 직원(엔드유저)의 기능 요청 신호 — 요약

방문 중 5년차 직원이 **CAD 매칭 색상 표시의 편차 20% 초과 시 자동 경고**를 직접 요청했다. 가장 신뢰도 높은 수요 신호로, 발언 전문과 함께 「창업 SW 검증」의 직원 피드백에 정리했다.

## 10. 데이터 점점 지도 — 창업팀 SW 개입 포인트

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 치과                                          |                                |
| [스캐너로 스캔]                                   |                                |
| TRIOS → 3Shape Communicate → 기공소 수동 확인      |                                |
|                                             | ↑ 알람 없음 [점점①: 누락 알람 자동화]       |
| CEREC → DS Core → 기공소 네이버 메일 자동 수신 (비교적 안정) |                                |
| [의뢰서] 종이/메일 → 기공소 수기 출력·확인                  |                                |
|                                             | ↑ 불명확 시 전화 [점점②: 의뢰 불일치 사전 감지] |
| 기공소                                         |                                |
| [STL 수신 후 데이터 검증 - 현재 수작업]                  |                                |
| ↳ 메시 검증, 매칭 각도 확인                           | [점점③: 자동 검증 + 임계값 알림]          |
| [CAD 디자인 - exocad]                          |                                |
| ↳ 직원: 매칭 20% 임계값 알림 요청                      | [점점③ 구체 기능]                    |
| [수기 일지: 빨간 펜 V자 체크]                         |                                |
| ↳ 접수→포장 상태 관리                               | [점점④: 디지털 작업 이력화]              |
| ↳ [클라우드 읽기 전용 - 치과 입력, 기공소 조회만]             |                                |
| ↳ 기공소 전용 체크리스트 별도 생성                        | [점점②·④ 연계]                     |

| 점점 | 문제                       | SW 기능                    |
|----|--------------------------|--------------------------|
| ①  | 3Shape Communicate 알람 공백 | 스캔 수신 자동 감지 알림           |
| ②  | 의뢰서 불일치·누락               | 가공 전 의뢰 정보 자동 검증 플래그     |
| ③  | 메시/매칭 데이터 수작업 검증         | 임계값 초과 자동 경고(직원 직접 요청)   |
| ④  | 수기 일지                    | 디지털 작업 이력 + 재방문 환자 이력 연결 |

## 휴먼에러·리메이크·검수·책임

★ 창업 아이템의 핵심과 가장 직접적으로 맞닿는 섹션이다.

### 1. 리메이크(재제작) 빈도와 통계 구조

대표의 설명 — “140번에 1번”

“6개월 중에 한 번 올 때가 있어요. 한 개짜리 피스를 봤을 때 한 개 올 수도 있어요. 그런데 6개월 동안 한 번도 없다가 12개짜리 한 번 와요. 그러면 이제 140분의 1이 되는 거야.” (raw\_방문\_오전 / 역촌동 4 / 오전 11:33 녹음, 약 01:53~02:52)

- **통계 논리:** 단순 건당 1/140이 아니다. 6개월간 0건이다가 브릿지 등 대형 케이스(예: 12피스)가 1건 들어오면 비율이 1/140으로 계산된다는 구조다. **리메이크는 작은 케이스보다 큰 케이스(브릿지·다수 임플란트)에서 발생 시 부담이 집중된다.**

직원의 시각 — “실력과 무관, 환자 만족도가 좌우”

“그거는 실력이랑 상관이 없어. 환자가 만족하는 거에 따라 다르(고). 환자가 많은 곳이 ... 그런 경우는 더 늘어나죠. 고객님의 까다로우(시면).” (raw\_방문\_오전 약 23:18~23:48)  
“본인의 치아를 하셨는데 또 색상이 마음에 안 들 수도 있잖아요. 다시 요청할 수도 있고.” (raw\_방문\_오전 약 24:21)

## 2. 리메이크 원인 분류 — 핵심 메시지: “휴먼에러 vs 데이터에러”

대표가 면담 전반에 걸쳐 가장 강하게 반복한 구분이다.

“이것도 치과의 데이터 에러가 아니라 이건 **휴먼 에러**예요. 지금 랩에서 휴먼 에러가 아니고, **치과에서 휴먼 에러**.” (역촌동 4 약 00:03~00:17)  
“단순하게 데이터 에러가 아니라 휴먼 에러예요. **사람이 잘못된 일, 사람이 간과하고 넘어간 일**이라 ... 환자한테도 피해고 기공소에도 2차 피해, 필요 없는 제작을 해야 되는 상황이 생겼잖아요.” (역촌동 4 약 01:21~01:50)  
“(리메이크가) 뭐 때문에 많이 오냐면 ... 치과에서 잘못된 것들이 좀 많아요. 치과에서는 스캔을 잘못했다거나 인포메이션을 좀 잘못했다거나 커뮤니케이션 오류가 (되)거나 ... 여기 기공소에서 잘못 만드는 것보다는 거의 그런 것 같아요.” (오전 11:33 녹음 약 02:52~03:39)

### 기공소 자체 오류에 대한 입장

“저희는 다 그거에 맞게끔 세팅을 해놔서 오류는 별로 적은 것 같아요. 그 정도 재작업하는 경우는 거의 없는.” (raw\_방문\_오전 직원 발언 약 25:35)

즉, 디자인·CAM 단계의 기공소 자체 오류는 “세팅이 맞춰져 있어 거의 없다”는 것이 두 사람의 공통 인식이다.

### 갑/을 관계가 반증하는 책임 소재

“저희한테 (리메이크) 해달라고 하면 오히려 원망이 두 배로 돌아오거나 싫은 내색이 있어야 되는데, 저희한테는 좀 **미안하다는 식으로** 재작업을 요청할 때가 많으니까. 그런 것만 봐도 스탠스가 치과가 잘못된 것 같아요.” (오전 11:33 녹음 약 03:39)

## 3. ★ 현장 목격 사례 ① — 스캔바디 매칭 오류 (임플란트 육각 각도 불일치)

인터뷰 당일 실제 발생한 케이스로, 대표가 팀원들 앞에서 직접 데이터를 시연하며 설명했다.

**기술적 배경** — 임플란트 픽스처(fixture, 잇몸뼈에 심긴 금속) 내부에 **육각(hex) 구조**가 있고, 스캔바디를 6각 중 정확한 각도로 끼워야 한다. 한 각이라도 어긋난 채 구강스캔하면, 기공소가 만든 보철(어버트먼트·크라운)이 픽스처에 들어가지 않는다.



“이 안에 들어갈 때 이 각이 있어요. 딱딱딱 육각이 있잖아요. 이 속에 심어 있는 픽스처가 음형이 있고 거기에 이 양형이 들어가는데 이 각이 안 맞으면 들어가지 않단 말이에요. 솔직하게 이런 걸 잘못 끼워놓고 스캔을 한 것 같아요.” (raw\_방문\_오전 약 45:30~46:12)  
“지금 이거야. **매칭이 잘못됐어요.** ... 가게 들어서서 매칭을 한 거야.” (raw\_방문\_오후 약 21:52)

직원: “근데 그 색깔 보고 넘겼는데 제가 잘못 봤나 봐.” (raw\_방문\_오후 약 22:02)

대표: “지금 새로 온 것도 똑같이 이 각이야. **다운받아, 다운받아, 검증을 해보자.**” (raw\_방문\_오후 약 22:06)

**재발 확인 및 즉시 판별 시연** — 치과 재스캔 데이터도 동일한 각도 오류였다. 대표는 실시간으로 데이터를 다운받아 각도를 비교·시연하여, 이 오류가 **소프트웨어로 즉시 판별 가능성**을 보여주었다.

“이렇게 딱 이게 맞아야 되거든요. ... 이렇게 검증을 해보면 알 수 있어요.” (raw\_방문\_오후 약 24:02~24:26)

**환자명 혼동 에피소드** — 의뢰서에 환자명이 ‘김홍철’이어야 하는데 ‘홍천’[녹취상 이름 혼동]으로 입력돼 있었다. 대표는 이것도 휴먼에러의 한 사례로 지목.

“지금 홍천이라서 적어. 홍천으로 돼 있어요.” (직원, raw\_방문\_오후 약 21:06)

“아 이런 게 47번, 이런 게 휴먼 에러.” (대표, raw\_방문\_오후 약 21:15)

**피해 범위** — 환자 재내원 + 기공소가 커스텀 어버트먼트·포지셔닝 지그·지르코니아 크라운 전부 재제작.

“커스텀 어버트먼트도 새로 만들어야 되고, 지그도 만들어야 되고, 인건비도 들어가고 전기세도 들어가고.” (역촌동 4 약 01:38~02:12)

#### 4. ★ 현장 목격 사례 ② — ‘마진 짧음’ 리메이크 (구강스캔 오류로 인한 억울한 재제작)

동일 방문일, 전화로 연락 온 케이스로 대표가 데이터를 화면에 띄워 설명했다.

**기술적 배경** — **마진(margin, 변연부)** 은 보철물과 치아가 만나는 경계선으로, 짧으면 잇몸-보철 사이에 틈이 생겨 세균 침입·2차 우식 원인이 된다. 마진이 정확히 찍히려면 잇몸 아래 경계부까지 스캔해야 하는데, **잇몸이 경계부를 덮은 상태로 스캔하면 마진이 실제보다 짧게 찍힌다.** (“크리핑(creeping)” 언급 — 정확한 맥락 [녹취 불명확])

##### 사건 경위

“구강 스캔이 왔었어요. ... 딱 맞춰서 잘 했죠. ... 의뢰서 내용을 보면, 이 옆에 컨택 그리고 환자랑 씹히는 이 교합은 건드릴 게 없게 잘 맞는데요. **마진이 너무 짧대.**” (raw\_방문\_

오전 약 01:11:57~01:12:44)

“마진이 안 맞는데 이게 도저히 안 될 것 같아 (해서) 다시 리메이크가 온 거예요. 근데 **제가 봤을 때 이건 리메이크 할 건이 아니거든요. 그런데 이 스캔이 잘못된 거예요. ... 아무리 봐도 이거는 문제없는 거야.**” (raw\_방문\_오전 약 01:12:44 / 역촌동 5 약 00:48)

### 실물 본(인상) 비교를 통한 증명

“새로 본을 뒀대요. 리임프레션(re-impression)을 했어요.” (raw\_방문\_오전 약 01:13:43 / 역촌동 5)

“이게 구강 스캔에서는 완벽했는데 ... 이만큼 이렇게 짧잖아요. ... 근데 이 옆에 치아랑 잘 맞고 씹는 거 완벽해요. 완벽하게. 이만큼 짧은 거. 그럼 이거는 뭐예요? **스캔을 잘못된 거지.**” (raw\_방문\_오전 약 01:15:38~01:16:27 / 역촌동 5 약 03:33)

“잘 만들었으나 스캔을 (이렇게밖에) 안 나오게 한 거잖아. ... 우리는 **억울하게** 다시 만들어야 되는 상황이.” (역촌동 5 약 04:23)

즉, **교합·컨택은 완벽한데** 마진만 짧게 보인 이유는 **구강스캔 시 잇몸이 경계부를 덮어 마진선이 짧게 찍힌 것**. 기공소 작업물 자체는 하자 없음.

“잇몸이랑 같이 있잖아요. ... 이 잇몸 부분을 도려내고 마진 트리밍(margin trimming)이랑 다 도려내고 봤을 때 애는 구강 스캔이 이렇게나 차이 나는 거.” (raw\_방문\_오전 약 01:18:51 / 역촌동 5 약 06:38)

**환자명 혼동** — 동일 케이스를 '공강훈/권강원/권광문'으로 다양하게 언급 [녹취상 이름 혼동]. 사례 ①(스캔바디)과 함께 “거의 똑같이 치과에서 낸 휴먼 에러”로 분류됨.

## 5. 비용 부담 정책

| 시기                          | 부담 주체                      | 청구 비율            |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 완성 후 <b>6개월 이내</b>          | 기공소 전액 부담                  | <b>0%</b>        |
| <b>6개월 초과 ~ 1년 이내</b>       | 기공소 50% 부담                 | <b>50%</b>       |
| <b>1년 경과 후</b>              | 치과에 전액 청구                  | <b>100%</b>      |
| <b>환자 통증 케이스</b> (꺾다 빠지는 등) | 기간 무관, 기공소 <b>항상 전액 부담</b> | <b>0% (풀 차지)</b> |

“특별하게 큰 사유가 아니면 웬만하면 6개월 안에 무료로 해줘요. 6개월이 지나면 50%, 1년이 지나면 100% 다시 차지(청구)하거든요. 근데 또 살짝 아파요, 꺾다가 다시 빠져 (이런 경우) 리메이크 하는 거는 언제나 **풀 차지**합니다. 우리가 환자 아프게 만들 수는 없거든요.” (raw\_방문\_오전 약 01:16:43 / 역촌동 5)

“붙이는 건 치과에서 붙이는데 떨어지고 안 떨어지는 건 치과 문제. 그건 제가 어떻게 해 줄 수 있는 부분이 아니.” (역촌동 5 약 04:58)

[주의: “풀 차지”는 문맥상 **기공소가 비용을 전액 떠안는다는 의미**(치과/환자에게 청구하지 않음).]

## 6. 검수 시점과 방법

### 스캔 도착 즉시 — 핵심 검수 포인트

“스캔을 했을 때나 스캐너가 스캔이 왔을 때 바로 (봐야) 되잖아요. 알 수 있죠.” (오후 12:37 녹음 / raw\_방문\_오후 약 09:35)

스캔 도착 즉시 판별하는 항목: **교합 공간(clearance) 부족 / 최소 두께 부족 / 매칭(스캔바디 각도·메시) 오류 / 의뢰서(치식·소재·어버트먼트·잇몸높이) 확인.**

### 디자인·완성 후 검수

“디자인은 ... 이제는 저하고 좀 더 최적화가 잘 맞춰져서 웬만하면 제가 확인 안 하고, 검수 요청이 오면 그때 (확인).” (raw\_방문\_오후 약 09:01)  
“그전에 확인을 다 했으니까 (완성 후엔) 딱히 확인할 건 없어.” (raw\_방문\_오후 약 09:48)

**컨펌 기록** — 카카오톡 위주(디자인/사진 전송), 찹찹하면 원격 화면공유. 별도 시스템 기록은 없음.

## 7. 거래처 끊긴 사례 — 배송 오류

“보철물을 잘못 보냈어. A한테 보낼 걸 B한테, B한테 보낼 걸 F한테 보냈는데 어디다 보냈는지도 모르고.” (역촌동 4 약 17:34)  
“우리가 잘못 보낸 것도 있지만 배송업체가 잘못 보낸 경우도 있는데, 그걸로 거래처가 끊긴 게 한 케이스 있었죠. **치과 3개 네트워크가 다 끊겨가지고.**” (raw\_방문\_오후 약 07:32)

기공소/배송업체 실수로 케이스·환자가 바뀌어 전달 → 연결된 **치과 3곳이 한 번에 이탈.**

## 8. 직원 관점 보완

- 직원도 자체 CAM/디자인 오류는 적다고 인식(“세팅을 다 맞춰놔서”).
- 그러나 이날 **스캔바디 매칭 시 색깔 표시를 믿고 각도 검증을 생략한 실수가 노출됨**(“색깔 보고 넘겼는데 제가 잘못 봤나 봐”).
- 작업 전 확인 우선순위(직원): ① **스캔 데이터** → ② **보철 소재(‘고철’) 종류** → ③ **치식 번호**.

- 직원이 자발적으로 “매칭 시 편차 20% 초과면 안 맞다고 알려주면 좋겠다” 고 요청(상세는 「창업 SW 검증」).

## ★ 창업 SW가 잡을 수 있는 오류 vs 못 잡는 오류

두 현장 목격 사례와 검수 시점·방법을 근거로 작성.

| 구분               | 항목                        | 탐지 가능? | 근거                                                                         |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 탐지 가능            | 스캔바디 육각 매칭 각도 불일치         | 가능     | 대표가 “다운받아 각도 비교하면 즉시 판별”을 시연(사례 ①). 기준 각도 vs 수신 데이터 편차 계산                  |
| 탐지 가능            | 교합 공간(clearance) 부족       | 가능     | “스캔 왔을 때 바로 보면 안다.” 최소 공간 수치 비교 자동화                                        |
| 탐지 가능            | 최소 두께 미달                  | 가능     | 재료별 최소 두께 DB와 비교                                                           |
| 탐지 가능            | 메시(mesh) 데이터 손상           | 가능     | 대표가 현재 수동으로 하는 “메시 검증”의 자동화                                                |
| 탐지 가능            | 의뢰서 환자명·치식 오기             | 가능     | 사례 ①의 ‘김홍철 → 홍천’ 오기. 이름 불일치·치식 코드 범위 형식 검증                                 |
| 탐지 가능            | 의뢰 누락(스캔 접수 대비 의뢰서 미도착)   | 가능     | 대표가 품질 리포트 다음 2순위로 지목                                                      |
| 부분 가능            | 배송 케이스/환자 매핑 오류           | 부분     | 출고 전 케이스-치과-환자 교차검증은 가능. 물리적 배송 단계는 SW 밖                                   |
| 부분 가능            | 재료 브랜드별 수축률 차이            | 부분     | 브랜드 DB로 CAM 파라미터 경고 가능. 단 제조사 미제공/로트 편차 시 한계(대표는 후순위로 평가)                  |
| 탐지 불가 / 치과·사람 영역 | 구강스캔 시 잇몸 침범에 의한 마진 짧음    | 불가     | 사례 ②. ‘마진이 짧다’는 파악 가능하나, ‘잇몸 덮임 스캔 오류’인지 ‘실제 설계 불량’인지는 임상사진·실물 인상 없이 구별 불가 |
| 탐지 불가 / 치과·사람 영역 | 스캔바디를 물리적으로 잘못 체결하는 행위 자체 | 불가     | 결과 데이터의 각도 이상은 잡지만(↑), 끼우는 행위 자체는 치과 내부                                    |
| 탐지 불가 / 치과·사람 영역 | 환자의 주관적 심미(색상) 불만         | 불가     | 의뢰서 웨이드 대비 편차 경고는 가능하나 개인 선호 불일치는 SW 밖                                     |

| 구분               | 항목                          | 탐지 가능? | 근거                     |
|------------------|-----------------------------|--------|------------------------|
| 탐지 불가 / 치과·사랑 영역 | 치과의 구두 지시·구두 변경 등 커뮤니케이션 오류 | 불가     | 의뢰서에 명시된 항목만 검증 가능     |
| 탐지 불가 / 치과·사랑 영역 | 접착(cementation) 후 탈락        | 불가     | "붙이는 건 치과" — 접착은 치과 영역 |

**종합:** 두 사례 모두 **스캔 데이터 도착 순간**이 SW 개입 구간이다. 사례 ①(각도)은 기하 수치 비교로 탐지 가능, 사례 ②(마진)는 '이상 플래그'는 가능하나 원인 구별엔 임상정보 필요. SW의 핵심 가치는 **가공 전 검수 + 이력 기록**으로, 억울한 재제작 시 '**치과 오류**'임을 데이터로 소명하는 근거를 남기는 것이다.

## 비즈니스·시장 구조·경영 논리

### 1. 운영 형태 및 규모

| 항목    | 내용                           |
|-------|------------------------------|
| 소재지   | 서울 은평구 역촌동                   |
| 운영 연차 | 만 <b>19년차</b> (대표)           |
| 인원    | 대표 + 직원 1명(5년차), 총 <b>2인</b> |
| 구조    | '원스텝(One-step)' 소규모 디지털 기공소  |

"기공소 운영이 만 19년이고, 저희 직원도 5년씩 연차가 있는 사람들이 하니까 두 명에서 일을 할 수 있는 거죠." (raw\_방문\_오전 06:54)

#### 디지털화가 소규모 운영을 가능케 한 구조 변화

- 과거 **분업형**("작업을 하고 다른 사람한테 토스") → 현재 **원스텝**("혼자서 원스텝으로 할 수 있는 게 많아졌고").
- 대표는 **아날로그 전 공정을 단독 수행** 가능 → 직원 없이도 가능.
- 과거 직원 6명 이상 대형 구조(치과 내 기공실 운영 경험 포함) → 대표 **건강 이슈 이후 2인으로 축소**, "받을 수 있는 만큼만" 수주.

"우리 사장님이 예전에 건강이 안 좋아지셔서 ... 크게 하시다가 접고 ... 받을 수 있는 만큼만 받으시고." (직원, raw\_방문\_오후 58:58)

### 2. 수익 구조 및 경영 철학

“매출이 떨어져도 직원이 많다고 매출이 (많은 것도) 아니지만, 인건비 ... 중요한 거는 관리, 그리고 효율. ... 다들 장사하는 사람들이 하는 얘기가 **순수익**이라고 하잖아요.” (raw\_방문\_오전 02:46)

- **직원 많음 ≠ 매출 많음**: 오히려 인건비·관리비 증가로 순수익 하락.
- 2인 체제 = 인건비 절감 + 높은 숙련도 조합 → 실질 수익성 유지.
- “혼자 일하면 번아웃(힘다운)”: 직원 1명은 있어야 지속 가능.
- **원가 구조**: 재료비가 비쌌(디스크 1판 8~10만 원, 1판 깎는 데 1~2주). 수가가 낮아지면 “혼자 덤핑해도 단가가 안 나옴”. 직원 월급은 오르는데 단가는 낮아지는 구조적 모순.

### 3. 거래 지리 및 배달 구조

- **은평구 역촌동 중심**, 가장 먼 거래처 **일산**.
- 지방 확장 사례(덤핑 기공소 맥락): 대구·김천·구미·충주·청주·제천·순천·원주 등.

“배달비가 거리에 비례하는 거라서 최대한 가깝게 배달을 하려고 하다 보니까 이런 선택 (거래 반경)이 형성된 것 같아요.” (직원, raw\_방문\_오전 01:02:41)

- 배달비 = 거리 비례 → 근거리 거래 선호. 지방까지 확장한 기공소는 이탈 거래처 보충을 위해 신규 지방 거래처를 계속 뚫어야 하는 악순환.

### 4. 대형 vs 소형 기공소 구조

#### 국내 최대 기공소 ‘라인’

> “라인 기공소 자체가 커요.” / “하루에 한두 건은 (리메이크가) 무조건 일어날 것 같습니다.” / “단가도 제일 비싸게 받는 거.” (역촌동 4 / raw\_방문\_오전 51:21~52:00)

- 규모가 크면 물량도 많아 **하루 1~2건 리메이크** 추정, **단가는 최고**.

#### 치과의 기공소 선택 기준

> “환자들이 많고 규모가 있는 데는 대형(기공소를) ... 양을 맞춰주고, 규모가 있으면 **시스템이 잘 갖춰져 있을까** 생각을 하고 대형을 선호하는 걸로 알고 있어요.” (역촌동 4 05:03)

- 치과 자체 기공실은 소량이라 외주 발생 → 기공소 발주.

### 5. 영업 방식

#### 직접 방문 + 포트폴리오 가시화

> “제가 해왔던 업력이나, 제작 케이스 BP(구강 내 장착) 사진이나 이런 걸 주로 어필을 해요. 퀄리티를 어필을 하죠.” (역촌동 4 05:39)

> “예전에는 수가표 하나, 샘플 가방 들고 가서 보여주고 그랬는데, 요즘 그런 영업할 시대는 지났어요. **뭐든지 가시화돼야 되고** 딱 봤을 때 괜찮아 보이게 보여줘야.” (역촌동 4 06:40)

- 원장 직접 대면은 어려움(“놓고 가세요”, “말씀드릴게요”, “바쁘다고”).
- **신뢰 기반 = 가천대 동문 추천·입소문**: “동문이 이용했는데 예러 없이 잘 맞는다 하면 신뢰가 가지 않겠어요.”

### 세스코(CESCO) 비유 — 제휴 마케팅 설명

> “식당 가면 세스코 붙어 있죠. ... 옆집도 하고 앞집도 하고 뒷집도 했다, 여기만 안 하면 (손님에게) 선택받기 어렵다. 월 이용료가 8만 8천 원인데 오늘 하시면 (할인)... 약간 **반강제적으로 영업**하더라고요.” (역촌동 4 08:41)

→ ‘옆집도 한다’는 사회적 압박 + 구독 모델. **치과를 먼저 확보해 기공소를 자연 유입**시키는 방식이 파급력이 크다는 조언으로 연결(상세 「창업 SW 검증」 역방향 마케팅).

## 6. 수가(가격) 문제: 치킨게임의 구조적 딜레마

### 근본 원인: 제품 차별화 불가

> “기공소들에서 만드는 건 똑같아요. 금니, 은니, 도자기(지르코니아), 틀니 ... 네 가지를 **똑같이** 만들어요. 뭔가의 아이템이 없단 말이에요. 그러면 뭘로 승부할 거예요?” (역촌동 4 11:23 / raw\_방문\_오전 58:36)

- 4중 보철을 전 기공소가 동일 방식으로 제조 → **가격 경쟁만이 유일한 수단**.

### 치킨게임의 전개

1단계 저가 진입: “쿠팡·컬리처럼 무료 배송에 말도 안 되는 가격” → 거래처 싹쓸이(적자 감수)  
 2단계 시장 점령: “다 죽여놓고 그때 (가격) 올리려고”  
 3단계 인상 시도: “근데 너네 장점은 싼 거야. 그걸 깨졌다면 나는 다른 데랑 하지” → 거래처 이탈  
 4단계 해자 부재: “면허만 있으면 누구나 개업” → 신규 저가 진입 못 막음 → 인상 효과 소멸  
 5단계 결말: “치킨 게임을 해도 남는 게 없다 ... 빚만 쌓이고 남는 건 없다”

“멍청하게 치킨 게임을 해가지고 판이 어지러워진 거죠. ... 저는 항상 그런 사람들에게 **‘지치지 말라고’** 해요. 결국은 빚만 남으니까.” (역촌동 4 13:18)

“[해자를 만들 수가 없는 거네요?] 그렇죠. 치킨 게임을 해버리면 **아무 의미 없는 행위**죠.” (역촌동 4 16:07 / raw\_방문\_오전 01:03:02)

### 구체적 가격 사례

| 항목            | 금액                        |
|---------------|---------------------------|
| 세스코 월 구독료(예시) | 8.8만 원 → 7.7만 원 반강제 인하 제안 |
| 안산 최저가 기공소 수가 | <b>2만 5,400원</b>          |

| 항목           | 금액              |
|--------------|-----------------|
| 지르코니아 디스크 1판 | 8~10만 원 (T당 책정) |
| 1판으로 깎는 기간   | 1~2주            |

“면허증만 있으면 누구나 (개업). ... 할 거면 대학을 가야죠.” → **진입장벽 극히 낮음** → **해자 형성 불가.**

- 연세 든 소장들은 경쟁을 포기하고 폐업 선택(“안 해 안 해”).

## 7. 신기술·신재료 도입 성향: 극히 보수적

“구강 내에 들어가서 1년 동안 잘 생존하고 살아남는지 **확인한 후에** 도입을 하는 거예요. 저희도 보수적으로, 왜 폭탄 던지게 될 수 있잖아.” (역촌동 6 19:22 / raw\_방문\_오후 15:49)

- 채택 프로세스: ① 세미나로 정보 파악 → ② **최소 1년 임상 생존 확인** → ③ 채택.
- 중국산 지르코니아 디스크도 수축률 문제 후 신뢰 상실.
- AI 디자인 SW: “들으신 건 없죠? 보신 적은 없죠?” → 업계 실사용 극히 드뭄.
- → 이 보수성은 **SW 도입에도 동일 적용될 것**(상세 「창업 SW 검증」).

## 8. 속도 vs 품질: 치과 유형별 우선순위

“짧으면 2~3일도 (납기). 근데 그것도 경쟁력이에요.” (raw\_방문\_오후 56:46)

| 치과 유형                     | 우선순위                     |
|---------------------------|--------------------------|
| 연세 든/프리미엄 원장(이미 충분히 번 경우) | 속도보다 <b>정확도·컴플레인 최소화</b> |
| 규모 있고 회전 빠른 치과            | <b>속도 + 정확도</b> 둘 다      |

“기본적으로 둘 다 빨리빨리 해야지.” / “치과 자체 기공실은 소량이라 (외주를) ... 빨리빨리 하라고 하면 적응이 안 돼요.” (raw\_방문\_오후 57:24)

## 9. 소프트웨어 구매 의향 — 요약

- 대표는 SW에 구매 의향은 있으나 ‘**검증(레퍼런스)**’ 선행을 조건으로 달았다(상세는 「창업 SW 검증」).
- **학습 부담**을 우려했으나(“발짱장사한다”) “어쩔 수 없이 쓰게 된다”고 봄(상세는 「업계·인물 인사이트」 의 직원 관점).



- SW 설치 **원격 지원으로 가능**(“원격으로 해줘요”).
- 대표가 직접 매긴 **기능 우선순위**(품질 리포트 > 의뢰 누락 > 파일 검증 > 브랜드 DB)는 「창업 SW 검증」에 정규 정리.

## 10. 역방향 마케팅 조언 — 요약

대표는 GTM 전략으로 **‘역방향 마케팅’**(사용자=기공사가 아니라 고객=치과 의사를 먼저 공략)을 강하게 조언했다. **네일아트 재료 비유와 메디트 스캐너의 미국 FDA 선승인 후 역수입 사례**가 핵심 근거다(전문·상세는 「창업 SW 검증」).

### ▶ 창업팀 GTM 시사점 (방문 내용 기반 해석)

아래는 녹취 사실에서 도출한 **해석**이며 대표·직원의 직접 발언과 구분된다.

#### A. 가격/가치 제안

- SW가 수가를 직접 올려주진 않는다. 핵심 가치는 **원가 절감(재제작 비용·인건비)** 과 **거래처 이탈 방지**.
- “리메이크 1건 = 디스크(8~10만 원↑) + 인건비 + 전기세 + 배달비 + **거래처 신뢰 손상**”을 ROI로 수치화하면 보수적 검증 심리를 우회 가능.
- 기공 시장은 ‘한 큐 일시불’ 관행이나, 소형 기공소엔 저가 월구독이 진입장벽을 낮춤(무료 체험 선행 전제).

#### B. 타겟 선정

- **1차 레퍼런스 타겟 = 대형 기공소(‘라인’ 급)**: 하루 1~2건 리메이크로 효용이 가장 크고, 비용 감당력 있으며, “대형이 쓴다”는 사실 자체가 중소형 유입의 역방향 마케팅 자산.
- **2차 = 5~10년차 숙련 소장 소형 기공소**: 품질·거래처 유지 압박이 크고 인력 여유 없어 효용 높음.
- **치과는 판매 타겟이 아니라 ‘마케팅 채널’**: “이 기공소는 오류 추적 SW를 쓴다”는 신뢰 신호 → 세스코 구조 복제.

#### C. 진입 전략

- **역방향 마케팅 채택**(대표 직접 조언): 치과 세미나/학회 선(先) 홍보 → 치과가 기공소에 도입 압박.
- **무료 파일럿(대형 1~2곳)** 으로 리메이크·오류 감소 데이터 생성 → 공신력(메디트식).
- **가천대 동문 네트워크**가 유효 레버리지(대표 본인이 동문 추천으로 신뢰를 쌓는다고 언급).

#### D. ‘보수적 도입’ 극복법

- SW를 ‘새 재료’가 아닌 **‘기존 공정의 디지털 장부’**로 포지셔닝하면 도입 허들↓.
- 폴패키지 금지, **가장 수용도 높은 ‘의뢰 누락 방지’ 단일 기능부터** → 품질 리포트 확장.
- “밑바닥부터가 아니라 베이스부터” — **유료화 전 레퍼런스 확보에 집중**.

# 창업 SW 검증·피드백·경쟁사

★ 창업 아이템 검증에 가장 직접적인 섹션. 대표·직원의 발언과 분석자의 해석을 구분해 정리했다.

## 1. 창업팀 아이템 정의 (대표에게 설명한 그대로)

“저희가 만들려는 게 ... 가공 전에 오류를 먼저 검수를 하고 작업 이력을 남겨서 휴먼 에러나 리메이크 줄이는 소프트웨어를 개발하려고 하는데, 대표님이 보시기에 치기공사가 돈을 내고 쓸 것 같은지, 치기공사의 진짜 돈의 문제가 무엇이라고 생각하는지가 궁금합니다.” (raw\_방문\_오후 / 역촌동 6 / 오후 12\_37 녹음)

- 가설 전제: “STL 파일 실수가 대형·중형 치기공소에 많더라. 그런 걸 소프트웨어 단에서 잡아주자.” (raw\_방문\_오전 29:36)

## 2. ★ 대표의 핵심 피드백: “검증이 필요하다”

대표는 즉각적 구매 의사 대신 레퍼런스·공신력 확보 선행을 강조했다.

“약간 뭔가의 검증이 필요할 것 같아요. 대형 기공소나 어느 정도 사람들이 아는 기공소가 사용했는데 좋다더라, 품질 개선이 됐고 에러가 줄었다. 또 치과한테 ‘이런 거 하고 있다’고 얘기해서 치과가 (인정)하면 믿을 수 있지. ... 이런 프로그램이 공신력을 얻으면 누구나 해보고 싶은 마음이 생기겠죠. 근데 이거는 밑바닥부터 하는 게 아니라 먼저 베이스를 다 다져놔야 고객이 유입이 되는 거예요.” (raw\_방문\_오후 13:46, 3개 파일 동일)

논리: ① 대형·유명 기공소 선(先)사용 → 에러 감소 입증 → ② 치과 인정(“그 기공소가 저거 쓴다더라”) → ③ 공신력 축적 → ④ 비로소 소형 기공소 유입.

## 3. ★ 역방향 마케팅 전략 ① — 네일아트 비유

“이걸 개발자가 (직접 사용자에게 팔지 말고) ... 그게 기공사고, 네일아트 사장님은 치과 의사라고 봐야 돼. 이 재료가 성공하려면 ... 네일아트 사장님(치과 의사)한테 세미나를 하고 홍보를 많이 해야 돼. 그래서 역으로 (그 사장님) 기공소한테 ‘야 그거 좋다는데 너네 안하니?’ 하면 어떻게 되겠어? ... 마케팅도 역으로 내려오는 게 훨씬 더 파급력이 좋은 거예요.” (raw\_방문\_오후 13:03~14:08 / 역촌동 6)

|            |               |
|------------|---------------|
| 비유 속 역할    | 치과 산업 실체      |
| 네일 재료(SW)  | 창업팀의 검수 소프트웨어 |
| 네일아트 하는 사람 | 치기공사 (실사용자)   |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 비유 속 역할    | 치과 산업 실체            |
| 네일샵 사장님    | 치과 의사 (의사결정자·고객 접점) |
| 세미나·홍보     | 치과 의사 대상 학회·세미나     |
| "너 왜 안 해?" | 치과 → 기공소 역방향 도입 압박  |

#### 4. ★ 역방향 마케팅 전략 ② — Medit(메디트) 사례

"우리나라 3대 스캐너 중 메디트만 유일하게 한국 스캐너인데, 개발을 해서 **미국에 먼저 허가를 받았어요. FDA·ADA 승인을 먼저 받고 미국에서 판매를 제일 먼저 ...** 미국 한인 치과 의사한테 무료로 테스트를 돌리고 돌리고 ... 한 1년 반 후에 한국에서 승인받고 출시했어요. '미국에서 그렇게 잘 썼대, 떼돈 벌었대' 하면 공증된 거 아니야 하고 (한국 의사들이) 사는." (raw\_방문\_오후 14:08~15:13 / 역촌동 6)

시사점: 해외(또는 대형 레퍼런스) 선검증 → 무료 장기 파일럿 → 입소문 → 본 시장 진입.

#### 5. 대표의 보수적 도입 철학 — '폭탄 돌리기' 회피

"구강 내에 1년 동안 잘 생존하는지 **확인한 후에 도입**. 폭탄 던지게 될 수 있잖아. (네일 재료를) 천 곳에 1만 개 넘게 했는데 3~5개월 후에 다 깨지고 갈라지고 떨어져 나와요. ... 폭탄 돌리기를 안 하기 위해서 돌고 돈 다음에 채택." (raw\_방문\_오후 15:49 / 역촌동 6)

→ SW도 "장기간 실제 운영하며 에러 감소 입증" 요건으로 치환될 전망.

#### 6. ★ 기능 우선순위 — 대표가 직접 매김 (정규 정리)

창업팀이 4개 기능 후보를 제시하자 대표가 즉답:

"**품질 리포트**하고 ... 두 번째가 뭐였죠? **의뢰 누락**, 두 가지." / "브랜드에 따라 온도나 시간 체크하시는 거는 그나마 **덜 우선순위**가 될 것 같아요." (raw\_방문\_오후 10:52 / 역촌동 6)

| 순위         | 기능                    | 근거                |
|------------|-----------------------|-------------------|
| <b>1순위</b> | 품질 리포트                | 즉답 1번             |
| <b>2순위</b> | 의뢰 누락 감지              | "두 번째가 ... 의뢰 누락" |
| 3순위        | 파일(메시) 검증             | 1·2 다음 언급         |
| <b>후순위</b> | 브랜드 DB (수축률·소결 온도·시간) | "덜 우선순위" 명시       |

#### 7. ★ 직원(실사용자) 피드백

### 7-1. 매칭 색상 표시의 임계값 알림 (직접 요청)

> “매칭을 할 때 색깔 표현해 주는 게 있어요. 저는 색깔이 잘 맞다고 생각하고 ... 저는 이게 **20% 넘어가서 안 맞다고 알려주면 그건 좋을 것 같아요.**” (raw\_방문\_오후 40:51)

→ 현재 CAD 색상 매칭은 시각 표시만 있고 **임계값 자동 경고가 없음**. 직원이 자발적으로 원하는 기능 = 엔드유저 검증된 수요.

**7-2. 작업 전 확인 항목(우선순위 순):** ① 스캔 데이터 → ② 보철 소재('고철') 종류 → ③ 치식 번호.

### 7-3. 지인이 개발 중인 '작업자 추적 SW'에 대한 차별적 반응

> “아는 형이 만든 게, 치과에서 들어오면 **보철물 종류·이름별로 자동으로 나오거든요.** 그리고 또 만든 게 **블록을 누가 깎았는지** 알아볼 수 있게 ... 자동으로 누가 (작업)했다.” (raw\_방문\_오후 33:58)

| 기능                      | 직원 반응                             | 대표 반응       |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 케이스별 보철물 종류/이름 자동 분류·검색 | <b>환영</b> (“첫 번째 건 되게 좋다”, 배송 편의) | 선호          |
| 블록 깎은 작업자 추적            | <b>거부감</b> (“감시 용도가 하나 늘어나는”)     | 선호(책임소재·배송) |

→ **직원-대표 간 이해상충**. '작업자 추적'은 직원 저항 요인이므로 '감시'가 아닌 '배송 편의/케이스 분류'로 포지셔닝 필요.

## 8. 현재 오류 저감책

“메시 데이터 검증을 좀 하는 것도 있고, **의뢰서 확인하고 치과랑 상의하는** 것도 있고.” (raw\_방문\_오후 07:01 / 역촌동 6)

시스템화된 검수 프로세스는 없음. 두 가지 수동 방법만 존재.

## 9. AI 자동 디자인 평가

“그렇게 좋다는 생각이 안 들어요. **결국엔 (보철이) 나왔을 때는 만져야 되잖아요.** 그럴 바에는 처음부터 끝까지 하는 게 낫다.” (raw\_방문\_오후 38:18)

- AI 디자인 신뢰 낮음, 퀄리티 한계 명확. 단 중국 솔루션은 검수 기능을 이미 보유:

“**중국은 그걸 해줘요. 디자인하고 나면 오류가 있으면 (어디가) 잘못됐는지 여기서 잘라서 나와요.** 잘못된 것들이.” (raw\_방문\_오후 38:53)

→ '오류 부위 시각화'는 창업팀 아이템의 검수 기능과 **직접 경쟁**. 중국 솔루션이 이미 유사 방향을 구현 중인 점에 주의.

## 10. ★ 경쟁사·레퍼런스 정리

| 업체(녹취 표기)                    | 분류           | 내용                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagoworks (이마고웍스)           | AI 치과 솔루션    | 김영준 대표. 대표가 이름은 인지. 구체 사용 여부 불명확. (방문 중 "다음 주 미팅 예정"으로 언급됨)                                                                                                     |
| JustScan (저스트스캔, 녹취 "저스트스킨") | 서비스 밸류체인     | "스캔이 아니라 서비스 밸류체인 회사." 치과에 스캐너 공급(+구독료) → 스캔 받으면 임시치아 CAD 디자인 + 3D프린터 슬라이스까지 처리해 파일 회신 → 치과는 프린터로 출력(30분) 후 즉시 장착. 10케이스=8천만 원 / 100케이스=1억 패키지. (다음 주 미팅 예정 언급) |
| 글라우드/클라우드 [녹취 불명확]           | AI 디자인 회사 추정 | "글라우드가 하드웨어를 왜 팔았는지 알겠네"(하드웨어 연계 시사). 대표는 "글라우드는 뭔지 모르겠네"                                                                                                       |
| 이리 스마트(중국) [녹취 불명확]          | CAD + 오류 시각화 | "디자인하고 나면 잘못된 부분을 잘라서 표시" — 검수 기능 보유, 직접 경쟁 가능성                                                                                                                 |
| 지지덴탈/지지로 원장 [녹취 불명확]         | 치과(잠재 파트너)   | (다음 주 미팅 예정 언급)                                                                                                                                                 |

## 11. 구매 전환 장벽 (직원 진단)

"맨 초기에는 판매 말고 그냥 무료로 써보시라고 하지 않을까. ... 해외에 레퍼런스가 있는 게 좋기는 해요. 이미 있다는 건 누군가가 돈이 되니까 있다는 거니까. 근데 구매하는 사람은 아직 검증이 안 돼서 구매를 안 하는 거." (raw\_방문\_오후 37:15)

## 12. SW 사업 본질 토론 (창업팀 ↔ 직원)

- **구독 vs 일시불:** "기공 시장이 작으니까 한 큐에 큰 돈 받고 해도 별 말이 없으니 그렇게 하는 것 같다"(일시불 관행). 유튜브식 월구독보다 시장이 작음.
- **소프트웨어는 원자재가 없다:** "사실 소프트웨어라는 게 따로 원자재가 되는 건 아니야." (투자/원가 구조 논의)
- (청년창업 법인세 감면 등 창업 실무 메모는 「업계·인물 인사이트」에 정리)

### ▶ 대표·직원이 준 제품 요구사항 (재분류)

| 분류        | 기능/요건    | 근거        |
|-----------|----------|-----------|
| Must-have | 품질 리포트   | 대표 1순위 즉답 |
| Must-have | 의뢰 누락 감지 | 대표 2순위 즉답 |

| 분류                  | 기능/요건                   | 근거                        |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Must-have</b>    | 색상 매칭 편차 알림(20% 초과 경고)  | 직원 직접 요청                  |
| <b>Must-have</b>    | 검증된 레퍼런스 선확보(대형 기공소 실적) | 대표: "베이스부터 다져야"           |
| <b>Nice-to-have</b> | 케이스별 보철물 종류·이름 자동 분류·검색 | 직원 환영                     |
| <b>Nice-to-have</b> | 파일(메시) 검증               | 대표 3순위                    |
| <b>Nice-to-have</b> | 오류 부위 시각화               | 중국 솔루션 벤치마크               |
| <b>후순위</b>          | 브랜드 DB(수축률·소결 온도·시간)    | 대표 "덜 우선순위"               |
| <b>주의(저항)</b>       | 작업자 추적(블록 작업자 식별)       | 직원 거부감("감시") → 도입 시 저항 예상 |

## ▶ 전략 노트 — 팀의 근본 앵글: "데이터 축적처로서의 기공소"

방문 중 창업팀(AI공학 전공)이 반복적으로 드러낸 근본 동기로, 6개 주제 어디에도 깔끔히 들어맞지 않아 전략 노트로 남긴다.

"AI를 전공하는데 **데이터가 없어서 연구가 진행이 안 되는** 방향이 많더라고요. ... 데이터부터 좀 쌓는다면 ... 데이터 자체가 안 쌓여서 연구도 진행이 안 되는." (raw\_방문\_오전 27:12~27:37)

- 합의: 이 SW의 장기 가치는 단순 검수 도구를 넘어, **치기공 오류·스캔·작업 이력 데이터의 축적 채널**이 될 수 있다는 것. 휴면에러 라벨링된 스캔 데이터가 모이면 자동 오류 탐지·AI 디자인 검수 모델의 학습 자산이 된다.
- 단, 이는 현 단계(문제 검증 3~4주차)의 **비전**이며, 대표가 검증·레퍼런스를 도입 조건으로 제시한 만큼 **단기 가치(누락 감지·품질 리포트)로 진입 후 데이터를 모으는 순서**가 현실적이다.

## 업계·인물 인사이트 (점심·이동 대화에서 선별)

점심(국밥집)·이동 중 사적 대화에서 **치기공 업계·창업·인물**에 의미 있는 것만 추렸다. 순수 사담은 버렸다(끝의 제외 목록 참조).

### 직원 관점

- **신입 실수·혼남 포인트**: "대부분 다 실수는 하니까 이해해 주는 편"이라 크게 혼난 기억은 없다고. 다만 **치과마다 요구 스타일이 달라**, 신입이 자기 배운 방식대로 하면 에러가 쌓여 거래처 불만 → 거래 끊김(대표 발언과 일치).

- **작업자 감시 SW 거부감:** 지인이 만든 '누가 꺾었는지 추적' 기능에 대해 "좋게 말하면 책임소재 명확화지만 **우리 입장에선 감시 용도가 하나 늘어나는 것**". 케이스별 추적(배송 편의)은 환영, 작업자 추적은 거부 — 명확히 구분.
- **소프트웨어 도입 부담 = 학습 비용:** "배우면 (남들에게) 알려줘야 되니까. 직접 써보면서 익혀야 되는데... 한 명이 익혀 다시 가르치는 부담." 그래도 "어쩔 수 없이 쓰게 된다"는 인식.
- **납기 미준수 → 거래 끊김:** "납품 기한 못 맞추면 거래가 끊기는 경우가 있다."
- **일의 재미·주얼리 부업 관심:** "일하는 거 재밌죠." 주얼리·악세서리 제작에 관심, 주말 학원 수강 중.

## 대표 인물상

- **가족·육아 최우선:** 방문일 점심도 "와이프가 떡을 끓여놔다"며 귀가(국물 줄기 전 먹어야 한다고). 주말은 "무조건 키즈카페". 아이 5~7세 추정. 팀 평가 "되게 가정적".
- **소규모 전환 배경:** 과거 직원 6명·치과 내 기공실까지 크게 운영 → **건강 이슈 후 2인으로 축소**, "받을 수 있는 만큼만". 직원 왈 "인건비가 세이브된 것 같다".
- **대표·직원 반주 문화:** 점심에 국밥집에서 소주 한 잔 + 한 판 — 일 많을 땐 많고 적을 땐 적게.
- **협회 활동은 형식적:** 은평구 치기공 협회 대표자회에 이름은 올렸으나 "다음 해까지 개인적으로 만난 적 없다, 다들 바빠서". 온라인 소통방도 거의 안 봄. "**옛날보다 업계 정보가 안 돈다.**"
- **보수적·검증 우선:** 자기 사업 원칙(구강 내 1년 생존 확인 후 도입)을 창업 조언에도 그대로 적용.

## 업계 인물·인맥

- **강남 TU Dental(티유 덴탈 클리닉) — 서재원 원장:** 인스타 인플루언서, 키 ~190, "연예인이 오는데 단가가 수천만 원". 능력 위주로 까다로움("자기보다 능력 없으면 안 만나 줌"). **실력 있는 기공사 영입·인맥 확장** 팁으로 거론("팔로우 걸고 생각하자"). [녹취상 "서정원"으로도 들렸으나 직원이 "서재원"으로 정정]
- **[녹취 불명확] '덴트리온/벤트리오' 계열 대표:** "틀니 세척기 개발하는" 인물로 언급. 추가 정보 없음.

## 창업 실무 메모 (팀 내부 대화)

- **팀 현황:** 학생 3~4명(25/24세), 창업 준비 **3~4주차**.

- **영업 현황:** 기공소 컨택 위해 **매일 300~400통** 발송. 회신 거의 없었으나 이 소장이 먼저 연락 → 화요일 전화 인터뷰 → 금요일 방문 성사. 소개용 홈페이지 제작 완료.
- **치과 컨택 계획:** “치과는 더 어렵다” → 여자친구의 친한 치과 의사 지인을 통한 계획.
- **지분 구조 논쟁(8:1:1):** 직원 조언 — “스타트업은 한 명한테 지분 몰아주는 게 맞다, 투자 받을 거면. 대표가 8이면 믿건 안 믿건 열심히 하게 된다.” 팀 내부 미결정(“진지하게 얘기해본 적 없다, 이제 해야”).
- **법인 절세:** 아버지 회사 공유오피스를 사업장으로 검토하나 증여세 이슈로 확인 필요. **청년창업 법인세 감면(평생 1회, 5/10년)** 은 “인생 딱 한 번” 혜택이니 법인 유지하며 피벗하는 전략 권유받음.

(제외함: 연애·문신 비용·지하철 노선·사전투표·옷쇼핑·헤어 예약·외모 품평·음식 취향·카페 가성비·거주지/형제 등 치기공·창업과 무관한 순수 사담)

## 부록

### A. STT 용어 교정 대조표

자동 녹취가 오인식한 주요 용어를 도메인 표기로 정리했다.

| 녹취(STT) 표기              | 정확한 표기                       | 비고                           |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 오펙                      | 오패크(opaque)                  | 메탈 차폐 도재층                    |
| 디게싱 / “이천도·2천도”         | 디개싱(degassing)               | 도재 전 가스 제거 열처리. 온도 수치는 검증 필요 |
| 3리셰이·3s·쓰리셰이크·슈셰이·3리지이크 | 3Shape Communicate           | TRIOS(3Shape) 데이터 채널         |
| 디에스코·ds4·디스4·D스코어       | DS Core                      | CEREC(Dentsply) 데이터 채널       |
| 세레·세렉                   | CEREC                        | Dentsply Sirona 스캐너(최고가)     |
| 트리오스                    | TRIOS                        | 3Shape 스캐너(2위가)              |
| 메디트                     | Medit                        | 국산 스캐너                       |
| 소키드                     | exocad(추정)                   | 주력 CAD SW                    |
| 세균 슝                    | 3Shape Design(추정)            | “느리고 크라운이 동글동글”              |
| 동글                      | 동글(dongle)                   | USB 보안키                      |
| 모델리스                    | modelless                    | 석고모형 없는 제작                   |
| 지그                      | 포지셔닝 지그<br>(positioning jig) | 임플란트 위치 고정 임시기구              |



| 녹취(STT) 표기                 | 정확한 표기        | 비고                |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| 어버트먼트                      | abutment(지대주) | 커스텀 어버트먼트         |
| 스캔바디                       | scanbody      | 임플란트 스캔용 기둥       |
| 마진·경계부·마지노선                | margin(변연부)   | 보철-치아 경계선         |
| 크리핑                        | creeping(?)   | [불명확]             |
| 컨택                         | contact       | 인접치 접촉(강도)        |
| 교합                         | occlusion     | 위·아래 맞물림          |
| 고철                         | 보철 소재         | 금속/지르코니아 등(직원 표현) |
| 메시 데이터                     | mesh data     | 스캔 메시             |
| 쉐이드·A1·3R 2.5              | shade(VITA)   | 치아 색 코드           |
| 이마고웍스·이마고스·이마곡선            | Imagoworks    | 김영준 대표            |
| 저스트스캔·저스트스킨·저스토텔           | JustScan      | 서비스 밸류체인          |
| 클라우드·클라우드(회사)              | [불명확]         | AI 디자인 회사?        |
| 이리 스마트                     | [불명확]         | 중국 CAD 솔루션        |
| 티유·티부 덴탈                   | TU Dental     | 강남, 서재원 원장        |
| 덴트리온·벤트리오                  | [불명확]         | 틀니 세척기 개발사        |
| 김홍철 ↔ 홍천 / 권강원·공강훈·<br>권광문 | (환자명)         | [녹취 혼동]           |

## B. 원본 녹취 파일

| 파일                           | 내용                                     |
|------------------------------|----------------------------------------|
| raw_방문_오전.txt                | 오전 작업 관찰 전체(마스터, 약 1:41)               |
| raw_방문_오후.txt                | 오후 인터뷰 + 점심 + 이동 전체(마스터, 약 1:41)       |
| 2026. 5. 29. 오전 11_33 녹음.txt | 오전 일부(리메이크 빈도·치과 휴먼에러·도자기)             |
| 2026. 5. 29. 오후 12_37 녹음.txt | 클라우드·채널·품질리포트·네일아트·메디트·저스트스캔           |
| 역춘동 4.txt                    | 스캔바디 오류·영업·세스코·치킨게임·수가                 |
| 역춘동 5.txt                    | 마진 째름 케이스·비용정책·AI디자인                   |
| 역춘동 6.txt                    | 채널·클라우드·의뢰서·품질리포트·경쟁사(오후 12_37과 상당 중복) |

본 정리본의 인용문은 위 원본을 읽기 쉽게 다듬은 것이다. 토씨 단위 검증이 필요하면 마스터본(raw\_방문\_오전/오후)을 확인할 것.

### C. 확인 필요·불명확 항목 (이번 방문에서 미해결)

- 디개싱 온도 "2천 도"의 정확성(통상 900~960°C대).
- '글라우드/클라우드' 회사 정체(AI 디자인? 하드웨어 연계?).
- '이리 스마트' 중국 솔루션 정확 사명·스펙(오류 시각화 검수 기능).
- JustScan 정확 사명/패키지 스펙(8천만 원·1억 구간).
- '지지덴탈/지지로 원장' 정체.
- '덴트리온/벤트리오' 틀니 세척기 개발사.
- exocad ↔ 3Shape 매칭("소키드/세균 솥"의 정확한 제품).
- 강냉이닷컴 자체 수가(대표가 언급 회피, "잘 안 물어본다").
- 환자명 표기(김홍철/홍천, 권강원/공강훈/권광문) — 녹취 혼동.

---

— 끝. (작성 2026-05-29, 강냉이닷컴 방문 녹취 7개 파일 기반 종합)